$$\begin{cases} x=\dfrac{x_3+2\cdot\dfrac{x_1+x_2}{2}}{1+2}, \\ y=\dfrac{y_3+2\cdot\dfrac{y_1+y_2}{2}}{1+2}. \end{cases}$$

整理，得

$$\begin{cases} x=\dfrac{x_1+x_2+x_3}{3}, \\ y=\dfrac{y_1+y_2+y_3}{3}. \end{cases}$$

这就是$\triangle ABC$重心G的坐标.

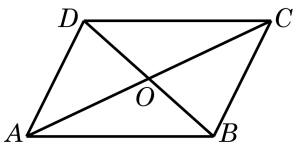


图 8-4-2

例 3 证明：对角线互相平分的四边形是平行四边形.

已知 如图 8-4-2，设四边形$ABCD$的对角线AC、BD交于点O，且$AO=OC$，$BO=OD$.

求证 $ABCD$是平行四边形.

证明 $$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OB}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{DB},$$

$$\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{DO}+\overrightarrow{OC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{DB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC},$$

于是有$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$，即$AB=DC$且$AB/\!/DC$，故$ABCD$是平行四边形.

例 4 在$\triangle ABC$中，设$\overrightarrow{CA}=\vec{a}$，$\overrightarrow{CB}=\vec{b}$，记$\triangle ABC$的面积为$S$.

(1) 求证：$S=\dfrac{1}{2}\sqrt{|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2}$；

(2) 设$\vec{a}=(x_1,y_1)$，$\vec{b}=(x_2,y_2)$. 求证：$S=\dfrac{1}{2}|x_1y_2-x_2y_1|$.

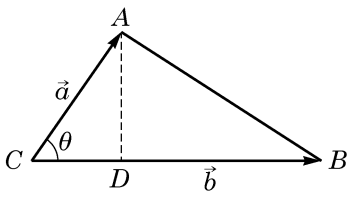


图 8-4-3

证明 (1) 如图 8-4-3，设$\angle C=\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\theta$. 我们有$S=\dfrac{1}{2}|a||b|\sin\theta$，于是

$$S^2=\frac{1}{4}|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2\sin^2\theta$$

$$=\frac{1}{4}|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2(1-\cos^2\theta)$$